

Flujos difusivos, gradientes y densidad σ^+ : marco termodinámico e interpretación de figuras Modelo reacción–difusión tumor–sano–inmunidad (Allee)

26 de marzo de 2026

Resumen

Se formaliza el continuo reacción–difusión en dos dimensiones para los campos (c, s, i) , su encaje en el formalismo fenomenológico de la termodinámica del no equilibrio (flujos y fuerzas) y la definición de la disipación difusiva $\sigma_{\text{diss,tot}}$ que el código grafica como σ^+ . Se describen los productos de salida del script `visualize_fluxes_and_entropy_density.py` y una lectura en clave de materia activa aplicada a cáncer, tejido sano e inmunidad.

Índice

1. Archivos generados y variables del modelo	2
2. Contexto físico-matemático y termodinámico	2
2.1. Ecuaciones de campo (reacción–difusión)	2
2.2. Termodinámica del no equilibrio: flujos y fuerzas	2
2.3. Convención del módulo de visualización: $\mu_a \equiv \phi_a$	3
2.4. Distinción entre σ_μ y $\sigma_{\text{diss,tot}}$	3
2.5. Isoterma efectiva	3
2.6. Límites del proxy σ^+	3
2.7. Energía libre F , potenciales y no reciprocidad	3
2.8. Correspondencia figura–formalismo	4
3. Interpretación de cada tipo de figura	4
3.1. Gradientes: <code>grad_mag_t_*.png</code>	4
3.2. Magnitudes de flujo: <code>J_mag_t_*.png</code>	4
3.3. Densidad σ^+ : <code>sigma_plus_t_*.png</code>	4
3.4. Quiver de $\mathbf{J}_c$: <code>quiver_Jc_t_*.png</code>	4
3.5. Lectura temporal	4
4. Materia activa: analogías para tumor, tejido sano e inmunidad	4
5. Referencias en el repositorio	5

1. Archivos generados y variables del modelo

Para cada escenario, el script `nonequilibrium_thermodynamics/visualize_fluxes_and_entropy_density.py` escribe figuras en la subcarpeta `nonequilibrium_plots/`. Los nombres típicos son:

Archivo	Contenido
<code>grad_mag_t_⟨t⟩.png</code>	$\ \nabla c\ , \ \nabla s\ , \ \nabla i\ $
<code>J_mag_t_⟨t⟩.png</code>	$\ \mathbf{J}_c\ , \ \mathbf{J}_s\ , \ \mathbf{J}_i\ $
<code>sigma_plus_t_⟨t⟩.png</code>	$\sigma^+ = \sigma_{\text{diss,tot}}$
<code>quiver_Jc_t_⟨t⟩.png</code>	campo $\mathbf{J}_c$ sobre c (opcional)

Los campos $\phi_a \in \{c, s, i\}$ representan:

- $c(\mathbf{x}, t)$: densidad relativa de células tumorales;
- $s(\mathbf{x}, t)$: densidad relativa de tejido sano;
- $i(\mathbf{x}, t)$: actividad o densidad relativa del sistema inmune.

La opción `-sigma-csv` exporta la integral espacial de σ^+ en función del tiempo.

2. Contexto físico-matemático y termodinámico

2.1. Ecuaciones de campo (reacción–difusión)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ el dominio espacial. Para $a \in \{c, s, i\}$,

$$\partial_t \phi_a = D_a \nabla^2 \phi_a + R_a(c, s, i), \quad D_a > 0, \quad (1)$$

donde $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ es el laplaciano y R_a agrupa las contribuciones reactivas (Allee, competencia, inmunidad, etc.).

La forma *conservativa* equivalente es

$$\partial_t \phi_a = -\nabla \cdot \mathbf{J}_a + R_a, \quad \mathbf{J}_a = -D_a \nabla \phi_a. \quad (2)$$

Aquí $\mathbf{J}_a$ es el flujo difusivo (ley de Fick isótropa lineal) y R_a es una fuente local no conservativa en general.

En la implementación numérica, ϕ_a se muestrea en una malla rectangular; los gradientes en las figuras se aproximan por diferencias finitas con paso Δx deducido de `space_size` y la resolución, en coherencia con `thermodynamics/calculate_thermodynamic_properties.py`.

2.2. Termodinámica del no equilibrio: flujos y fuerzas

En el formalismo de de Groot–Mazur (y relaciones de Onsager en el régimen lineal), la densidad de producción de entropía local se escribe, en lo general, como suma de productos bilineales flujo–fuerza:

$$\sigma_S = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha}, \quad (3)$$

bajo las hipótesis de validez del marco, con $\sigma_S \geq 0$ en situaciones estándar.

Para difusión de especies a temperatura uniforme T , un término clásico es

$$\sigma_S = -\frac{1}{T} \sum_a \mathbf{J}_a \cdot \nabla \mu_a + \dots \quad (4)$$

donde μ_a es el potencial químico de la especie a . Si la constitutiva toma la forma $\mathbf{J}_a = -D_a \nabla \mu_a$, entonces

$$-\mathbf{J}_a \cdot \nabla \mu_a = D_a \|\nabla \mu_a\|^2 \geq 0. \quad (5)$$

2.3. Convención del módulo de visualización: $\mu_a \equiv \phi_a$

El script de visualización no importa los μ_a obtenidos del funcional de energía libre $F[c, s, i]$ del postproceso termodinámico. Trabaja con los propios campos como variables termodinámicas efectivas del flujo:

$$\mathbf{J}_a = -D_a \nabla \phi_a. \quad (6)$$

Se define la densidad de *disipación difusiva* por especie y la total:

$$\sigma_{\text{diss},a} := D_a \|\nabla \phi_a\|^2, \quad (7)$$

$$\sigma^+ = \sigma_{\text{diss,tot}} := \sum_a \sigma_{\text{diss},a} = D_c \|\nabla c\|^2 + D_s \|\nabla s\|^2 + D_i \|\nabla i\|^2. \quad (8)$$

Las figuras `sigma_plus_t_*.png` son mapas de $\sigma_{\text{diss,tot}}(\mathbf{x}, t)$, coherentes con las series integrales guardadas por `calculate_thermodynamic_properties.py`.

Introduciendo una temperatura efectiva constante T_{eff} (no resuelta por el PDE), la analogía dimensional

$$\sigma_S \supset \frac{1}{T_{\text{eff}}} \sum_a D_a \|\nabla \phi_a\|^2 \quad (9)$$

solo rescala amplitudes: no altera la forma espacial ni la evolución temporal *relativa* de σ^+ .

2.4. Distinción entre σ_μ y $\sigma_{\text{diss,tot}}$

Con potenciales μ_a derivados de un funcional $F[c, s, i]$,

$$\sigma_\mu := D_c \|\nabla \mu_c\|^2 + D_s \|\nabla \mu_s\|^2 + D_i \|\nabla \mu_i\|^2. \quad (10)$$

En general $\sigma_\mu \neq \sigma_{\text{diss,tot}}$, salvo relaciones particulares entre (μ_c, μ_s, μ_i) y (c, s, i) . Para interpretar las figuras de este documento, el objeto relevante es $\sigma^+ = \sigma_{\text{diss,tot}}$ bajo (6).

2.5. Isotermia efectiva

No existe campo $T(\mathbf{x}, t)$ en el modelo implementado: el sistema es *isotermo efectivo*. Los campos (c, s, i) son densidades poblacionales, no energía interna. La comparación con la TdC es *estructural* (balance (2), flujos, disipación por gradientes), no una medición literal de entropía del tejido.

2.6. Límites del proxy σ^+

La densidad σ^+ no incluye:

- una descomposición explícita $\sigma_{\text{reaccin}}(\mathbf{x}, t)$ de las contribuciones entrópicas asociadas a R_a ;
- intercambios con el exterior en un sistema biológico abierto.

Por tanto, σ^+ y su integral sobre Ω son observables fenomenológicos del PDE: cuantifican el costo estructural de mezcla difusiva en el continuo simulado.

2.7. Energía libre F , potenciales y no reciprocidad

El postproceso introduce $F[c, s, i]$ y $\mu_a \sim \delta F / \delta \phi_a$. El jacobiano de las tasas,

$$A_{ab} := \frac{\partial R_a}{\partial \phi_b}, \quad (11)$$

admite la descomposición $A = S + N$ con S simétrica y N antisimétrica. Si $N \neq 0$, el subsistema reaccional homogéneo no es integrable en general como gradiente de un único potencial escalar en (c, s, i) ; la dinámica global no está garantizada como relajación pura de F . Esto no modifica las definiciones (6)–(8), pero acota el lenguaje al vincular las figuras con “descenso de F ” o equilibrio químico local.

2.8. Correspondencia figura–formalismo

Figura	Objeto	Rol (analogía TdC)
grad_mag	$\ \nabla\phi_a\ $	pendiente espacial; fija, con D_a , flujo y $\sigma_{\text{diss},a}$
J_mag	$\ \mathbf{J}_a\ = D_a\ \nabla\phi_a\ $	flujo difusivo
sigma_plus	$\sigma_{\text{diss,tot}}$	proxy de parte difusiva de disipación / σ_S
quiver_Jc	$\mathbf{J}_c$ sobre c	dirección del transporte de c

3. Interpretación de cada tipo de figura

3.1. Gradientes: grad_mag_t_*.png

Se grafica $\|\nabla\phi_a\|$ para $a \in \{c, s, i\}$. Valores altos indican frentes e interfaces; valores bajos, regiones casi uniformes. Los tres paneles comparten escala máxima (**share_vmax**), lo que permite comparar heterogeneidad relativa entre compartimentos antes de ponderar por D_a .

3.2. Magnitudes de flujo: J_mag_t_*.png

Se muestra $\|\mathbf{J}_a\| = D_a\|\nabla\phi_a\|$. Un gradiente grande con D_a pequeño puede producir flujo débil, y viceversa. La comparación con **grad_mag** distingue “mucho contraste” de “mucho transporte”.

3.3. Densidad σ^+ : sigma_plus_t_*.png

Mapa de $\sigma_{\text{diss,tot}}$ (8). Los máximos locales suelen coincidir con frentes donde la mezcla difusiva es intensa. La integral discreta $\sum_{ij} \sigma^+(\mathbf{x}_{ij}) (\Delta x)^2$, reportada por el script, resume la disipación difusiva global en el instante t .

3.4. Quiver de $\mathbf{J}_c$: quiver_Jc_t_*.png

Flechas (submuestreadas) con la dirección de $\mathbf{J}_c = -D_c\nabla c$ sobre el fondo $c(\mathbf{x}, t)$; complementa **J_mag** con orientación en el plano.

3.5. Lectura temporal

Comparar distintos t con el mismo tipo de figura revela migración de frentes, fragmentación u homogeneización, y la evolución de la integral de σ^+ . Si $\|\nabla c\|$ es grande pero $\|\mathbf{J}_c\|$ no, conviene revisar D_c en los parámetros del escenario.

4. Materia activa: analogías para tumor, tejido sano e inmunidad

La materia activa designa, en física, sistemas de muchos agentes que consumen energía y generan fases y patrones fuera del equilibrio térmico pasivo. El presente modelo es un *contínuo* reacción–difusión, no un enjambre microscópico de partículas autopropulsadas; no obstante, varias nociones iluminan la lectura de las figuras.

Tres especies acopladas. Las fuentes R_a mantienen el sistema alejado del equilibrio trivial: c (invasión, Allee), s (competencia, límites con c e i), i (retroalimentación inmune, p.ej. controles tipo Hill en R_i). Las figuras muestran campos efectivos; la “actividad” microscópica está promediada en R_a .

Frentes e interfaces. Los frentes concentran intercambio y disipación efectiva: `grad_mag` marca bordes; `sigma_plus` suele destacar esas regiones como hotspots de $\sigma_{\text{diss,tot}}$.

Corrientes. Solo aparece explícitamente la corriente difusiva $\mathbf{J}_a$. Las reacciones moldean los campos en el tiempo pero no se representan como campos vectoriales adicionales en el plano: conviene separar *transporte difusivo* y *dinámica reaccional local* en la redacción científica.

Lenguaje entrópico. Para tesis o artículos, conviene declarar isotermita efectiva, usar $\sigma_{\text{diss,tot}}$ como proxy de la parte difusiva de la producción entrópica, y mencionar la no reciprocidad en A si se argumenta con μ_a derivado de F .

5. Referencias en el repositorio

- `nonequilibrium_thermodynamics/MARCO_FISICO_MATEMATICO.md`
- `nonequilibrium_thermodynamics/visualize_fluxes_and_entropy_density.py`
- `thermodynamics/calculate_thermodynamic_properties.py`
- `nonequilibrium_thermodynamics/reciprocity_jacobian_analysis.py`
- `Allee/PIPELINE_EJECUCION_Y_FISICA.md`

Las ecuaciones (6)–(8) coinciden con la implementación del script de visualización y con el MARCO §4.1.